

Relatório Técnico

Diagrama de Classes UML

Sistema Integrado de Gestão Hospitalar

Documento explicativo da lógica de modelagem do Diagrama de Classes, com a justificativa de cada decisão de projeto: classes, atributos, métodos, heranças, interface, agregações, composições, classe de associação, enumerações e multiplicidades.

1. Objetivo

Este relatório documenta a lógica de modelagem aplicada na construção do Diagrama de Classes UML do **Sistema Integrado de Gestão Hospitalar**, elaborado a partir do estudo de caso proposto. O sistema contempla o controle de pessoas (pacientes, médicos e funcionários administrativos), consultas, exames, prescrições e medicamentos, internações, convênios e faturamento.

A modelagem aplica os conceitos de classes e objetos, associação, agregação, composição, generalização/especialização (herança), classe abstrata, interface, enumerações de cardinalidade e classe de associação, conforme exigido pela atividade.

2. Visão geral da arquitetura de classes

O modelo foi organizado em cinco grandes áreas conceituais, o que facilitou a identificação dos relacionamentos e evitou um diagrama desorganizado:

- **Pessoas:** Pessoa (classe abstrata), Paciente, Medico, FuncionarioAdministrativo, Endereco, Telefone, Departamento e a interface Notificavel.
- **Atendimento clínico:** Consulta, Exame, Prescricao, Medicamento e a classe de associação ItemPrescricao.
- **Internação:** Internacao e Quarto.
- **Convênios e faturamento:** Convenio, Cobranca e Pagamento.
- **Enumerações de apoio:** Sexo, StatusConsulta, SituacaoMedico, TipoExame e SituacaoCobranca.

Ao todo, o modelo possui **17 classes concretas/abstratas**, **1 interface** e **5 enumerações**, totalizando 23 elementos classificadores, e **26 relacionamentos** (3 generalizações, 2 realizações, 5 composições, 3 agregações e 13 associações simples — incluindo uma associação reflexiva), todos com multiplicidade definida nas pontas.

3. Generalização / Especialização (Herança)

O enunciado afirma que toda pessoa cadastrada possui CPF, nome, data de nascimento, sexo, endereço e telefones, e que existem três tipos de pessoa com atributos próprios. Isso é o exemplo clássico de generalização: criamos a classe abstrata **Pessoa** concentrando os atributos e comportamentos comuns (cpf, nome, dataNascimento, sexo, endereco, telefones, calcularIdade(), atualizarDados()) e três subclasses especializadas:

- **Paciente** herda de Pessoa e acrescenta numeroProntuario, tipoSanguineo, alergias e o convênio (modelado como associação/agregação, não atributo, pois é opcional e independente).
- **Medico** herda de Pessoa e acrescenta crm, especialidade e situacao (ativo/afastado).
- **FuncionarioAdministrativo** herda de Pessoa e acrescenta matricula, cargo e o vínculo com Departamento.

Pessoa foi definida como *classe abstrata* porque o sistema nunca cadastra uma "pessoa genérica": todo registro real é sempre um Paciente, um Médico ou um Funcionário. O método *exibirDados()* é declarado abstrato e reimplementado por cada subclasse. Essa herança atende ao requisito de no mínimo duas generalizações (aqui há três: Paciente, Medico e FuncionarioAdministrativo generalizam Pessoa).

4. Interface

Foi criada a interface **Notificavel**, com o método *notificar(mensagem: String)*. Ela representa um contrato de comportamento: tanto Paciente (lembrete de consulta, resultado de exame) quanto Medico (nova consulta atribuída, solicitação de exame) precisam poder receber notificações, mas essa capacidade não é uma característica de "ser uma pessoa" e sim algo que essas duas classes "sabem fazer". Por isso o relacionamento é de *realização* (implements), representado por seta tracejada com ponta vazada, e não de herança.

5. Composições (todo–parte com dependência de existência)

Composição foi usada sempre que a "parte" não tem sentido de existir sem o "todo" e é destruída junto com ele (ciclo de vida exclusivo). Foram modeladas cinco composições:

Todo	Parte	Mult.	Justificativa
Pessoa	Endereco	1 → 1	O endereço é parte exclusiva do cadastro da pessoa; se a pessoa é removida, o endereço não faz mais sentido isoladamente.
Pessoa	Telefone	1 → 0..*	Os telefones pertencem exclusivamente ao cadastro de uma pessoa (uma pessoa possui 'telefones', no plural).
Prescricao	ItemPrescricao	1 → 1..*	Cada item de prescrição (dosagem, frequência, duração) só existe dentro de uma prescrição específica.
Paciente	Internacao	1 → 0..*	O enunciado diz que 'uma internação pertence exclusivamente a um paciente' — vínculo forte e de posse exclusiva.
Cobranca	Pagamento	1 → 1..*	Os lançamentos de pagamento só existem vinculados a uma cobrança específica que está sendo quitada.

6. Agregações (todo–parte independentes)

Agregação foi usada quando existe uma relação de "todo–parte", mas a parte tem existência independente e pode ser desvinculada sem deixar de existir. Foram modeladas três agregações:

Todo	Parte	Mult.	Justificativa
Convenio	Paciente	1 → 0..*	'Um paciente pode possuir apenas um convênio ativo' e 'um convênio atende milhares de pacientes'. O convênio existe independentemente de ter ou não pacientes vinculados no momento.
Departamento	FuncionarioAdministrativo	1 → 0..*	O departamento existe como estrutura organizacional independente do funcionário; funcionários podem ser desligados sem que o departamento deixe de existir.
Quarto	Internacao	1 → 0..*	O quarto é um recurso físico do hospital que existe independentemente de estar ou não ocupado por uma internação no momento.

7. Classe de associação

O enunciado diz que 'uma prescrição contém vários medicamentos' e 'um mesmo medicamento pode aparecer em várias prescrições' — ou seja, Prescrição e Medicamento têm relação muitos-para-muitos. Além disso, 'para cada medicamento prescrito deve ser informado: dosagem, frequência, duração do tratamento e observações'. Esses quatro atributos não pertencem nem à Prescrição (que já tem seus próprios dados gerais) nem ao Medicamento (que tem uma dosagem padrão, mas não a dosagem daquele uso específico) — eles só existem no contexto da combinação Prescrição+Medicamento.

Por isso foi criada a **classe de associação ItemPrescrição**, que resolve o relacionamento N:N e carrega os atributos específicos de cada item (dosagem, frequência, duracaoTratamento, observacoes). No diagrama, ItemPrescrição aparece ligada por composição a Prescrição (1 → 1..*, pois um item não existe fora de uma prescrição) e por associação a Medicamento (0..* → 1).

8. Enumerações

Foram criadas cinco enumerações para representar domínios fechados de valores citados no enunciado, evitando o uso de strings livres para dados que na prática são um conjunto fixo de opções:

Enumeração	Valores	Onde é usada
Sexo	MASCULINO, FEMININO, OUTRO	Pessoa
StatusConsulta	AGENDADA, CONFIRMADA, EM_ANDAMENTO, REALIZADA, CANCELADA	Consulta.status
SituacaoMedico	ATIVO, AFASTADO	Medico.situacao
TipoExame	LABORATORIAL, IMAGEM, CARDIOLOGICO, OUTRO	Exame.tipo
SituacaoCobranca	PENDENTE, PAGA, PARCIAL, CANCELADA	Cobranca.situacao

A situação do médico (ativo/afastado) determina se ele pode ser escalado para novas consultas; o status da consulta controla seu ciclo de vida (do agendamento até a realização ou cancelamento); e a situação da cobrança reflete diretamente a regra de que 'a cobrança pode ser paga pelo paciente, pelo convênio ou parcialmente por ambos' (daí o valor PARCIAL).

9. Associações e multiplicidades

Cada associação foi extraída diretamente de uma frase do estudo de caso, garantindo rastreabilidade entre requisito e modelo:

Classe A	Mult.	Classe B	Mult.	Regra de negócio de origem
Medico	1	Consulta	0..*	'Uma consulta é realizada por exatamente um médico.'
Paciente	1	Consulta	0..*	'Um paciente pode realizar diversas consultas.'
Consulta	0..*	Exame	0..*	'Também pode solicitar vários exames' / 'um exame pode ser solicitado em várias consultas diferentes.'
Consulta	1	Prescricao	0..*	'Uma consulta pode gerar nenhuma, uma, ou várias prescrições.'
Medicamento	1	ItemPrescricao	0..*	Um medicamento pode ser referenciado em vários itens de diferentes prescrições.
Internacao	0..1	Consulta	0..*	'Durante uma internação podem ocorrer diversas consultas.'
Internacao	0..1	Exame	0..*	'Durante uma internação podem ocorrer... diversos exames.'
Consulta	1	Cobranca	1	'Toda consulta gera uma cobrança.'
Internacao	1	Cobranca	1	'Toda internação gera uma cobrança.'
Pagamento	0..*	Paciente	0..1	'A cobrança pode ser paga pelo paciente.'
Pagamento	0..*	Convenio	0..1	'A cobrança pode ser paga pelo convênio.'
Cobranca	0..*	FuncionarioAdminis trativo	1	Toda cobrança é registrada/emitida por um funcionário administrativo responsável.
Medico	0..*	Medico	0..*	'Alguns médicos podem ser responsáveis pela supervisão de outros médicos' — associação reflexiva com papéis supervisor/supervisionado.

10. Conformidade com os requisitos obrigatórios

Requisito exigido	Mínimo	Entregue no modelo	Situação
Classes	15	17 classes (+ 1 interface + 5 enumerações)	Atendido
Heranças (generalizações)	2	3 (Paciente, Medico e FuncionarioAdministrativo → Pessoa)	Atendido
Interfaces	1	1 (Notificavel, realizada por Paciente e Medico)	Atendido
Composições	2	5 (Pessoa–Endereco, Pessoa–Telefone, Prescricao–ItemPrescricao, Paciente–Internacao, Cobranca–Pagamento)	Atendido
Agregações	2	3 (Convenio–Paciente, Departamento–Funcionario, Quarto–Internacao)	Atendido
Enumerações	3	5 (Sexo, StatusConsulta, SituacaoMedico, TipoExame, SituacaoCobranca)	Atendido
Relacionamentos	20	26 no total (13 associações + 5 composições + 3 agregações + 3 generalizações + 2 realizações)	Atendido
Multiplicidades	Em todos	Definidas em todas as associações, composições e agregações (21 relações com multiplicidade)	Atendido
Classe de associação	Quando necessário	ItemPrescricao, resolvendo o N:N entre Prescricao e Medicamento	Atendido

Observações finais de modelagem

- Cargo, Especialidade e Tipo de exame poderiam também ser enumerações fechadas; optou-se por manter 'cargo' e 'especialidade' como String pois, na prática hospitalar, são listas abertas/configuráveis (novas especialidades e cargos surgem com frequência), enquanto Status, Situação e Tipo de exame são domínios realmente fixos.
- O convênio do paciente foi modelado como agregação (associação opcional 0..1), e não como atributo, porque é uma entidade completa com atributos e comportamentos próprios (percentual de cobertura, carência) e é compartilhada por milhares de pacientes.
- A cobrança foi separada do pagamento porque uma cobrança pode ter múltiplos pagamentos parciais (um do paciente e outro do convênio), conforme a regra 'parcialmente por ambos'.

Diagrama em anexo, na página seguinte (formato paisagem para melhor legibilidade).

[illegible]